

LIVELLO 3

Strutture di controllo condizionali: if, else e switch

Come deviare il flusso di esecuzione: costrutti di selezione, espressioni logiche e operatori booleani.

if / else

Logica numerica

Graffe { }

Relazionali

Logici

switch

Contenuti elaborati dall'autore. L'intelligenza artificiale è stata usata come supporto per impaginazione, grafica e alcuni elementi visivi.

5.1.1 — ISTRUZIONE IF

Il costrutto if-else

Valuta un'espressione logica e instrada il programma su uno dei due rami.

```
if (condizione) {  
    // ramo eseguito se vero  
} else {  
    // ramo alternativo  
}
```

VERO • Qualsiasi valore diverso da zero

Viene eseguita l'istruzione (o il blocco) associata all'if.

FALSO • Il valore zero

Il blocco viene omesso: si esegue l'else, se presente.

In C la logica booleana è numerica

Il C99 introduce il tipo `_Bool` e l'header `<stdbool.h>`. Con `stdbool.h`, `true` e `false` sono **zuccheri sintattici**: rendono il codice più autodescrittivo nei progetti grandi, ma restano 1 e 0. Prima va capito come il C valuta una condizione.

5.1.1 — BLOCCHI DI ISTRUZIONI

Le graffe non sono un dettaglio estetico

Un **blocco** di istruzioni in C è delimitato rigidamente dalle parentesi graffe.

ATTENZIONE

Senza graffe

```
if (x > 0)
    printf("positivo");
    printf("sempre stampata");
```

Solo la prima printf è condizionata: la seconda viene eseguita in ogni caso.

CORRETTO

Con le graffe

```
if (x > 0) {
    printf("positivo");
    printf("solo se vero");
}
```

Tutte le istruzioni tra graffe appartengono al ramo vero dell'if.

Senza { } il compilatore associa all'if (o all'else) soltanto la prima istruzione successiva.

5.1.2 — OPERATORI RELAZIONALI

Confrontare valori

Servono a costruire le espressioni logiche che l'**if** valuta.

==
Uguaglianza
stesso valore

!=
Diversità
valori differenti

<
Minore di
strettamente minore

>
Maggiore di
strettamente maggiore

<=
Minore o uguale
non maggiore di destra

>=
Maggiore o uguale
non minore di destra

Il risultato di un confronto è un int: 1 se vero, 0 se falso

`printf("%d", 5 > 3);` → stampa **1** `printf("%d", 5 < 3);` → stampa **0**

5.1.2 — OPERATORI LOGICI

Combinare più condizioni

Gli operatori booleani concatenano le espressioni per costruire predicati complessi.

!

NOT

Unario: inverte il valore di verità dell'operando.

&&

AND

Vero solo se entrambi gli operandi sono veri.

||

OR

Vero se almeno uno dei due operandi è vero.

Valutazione a corto circuito

Il secondo operando viene valutato solo se necessario: con && un primo operando falso chiude la partita, con || basta un primo operando vero.

```
if (a != 0 && 10 / a > 2)
// se a vale 0, a != 0 è falso: 10 / a non viene valutata (niente divisione per zero)
```

L'ordine conta: scrivi per prima la condizione che rende sicura la seconda.

ESERCIZI 2 E 3

Due condizioni a confronto

Dal test più semplice a una condizione composta da tre confronti.

ESERCIZIO 2 · Pari o dispari

```
int n;  
printf("Inserisci un numero: ");  
scanf("%d", &n);  
if (n % 2 == 0)  
    printf("%d e' pari", n);  
else  
    printf("%d e' dispari", n);
```

ESERCIZIO 3 · Anno bisestile

```
int anno;  
printf("Inserisci l'anno: ");  
scanf("%d", &anno);  
if ((anno%4 == 0 && anno%100 != 0)  
    || anno%400 == 0)  
    printf("bisestile");  
else  
    printf("non bisestile");
```

Bisestile: divisibile per 4 ma non per 100, oppure divisibile per 400.

5.1.3 — ISTRUZIONE SWITCH

Selezione multivia

Confronta per uguaglianza il valore di un'espressione **int** o **char** con un elenco di costanti.

```
switch (n % 2) {  
    case 0:  
        printf("pari");  
        break;  
    default:  
        printf("dispari");  
        break;  
}
```

break

Chiude il ramo e trasferisce il controllo fuori dallo switch. Se lo dimentichi, l'esecuzione prosegue a cascata (fall-through).

default

Ramo opzionale eseguito quando nessuna costante corrisponde: svolge il ruolo dell'else.

Dimenticare un break è uno degli errori più classici e insidiosi.

ESERCIZIO 4

Una calcolatrice con switch

Letti due numeri da tastiera, l'utente sceglie somma, sottrazione, moltiplicazione o divisione.

1 • LETTURA DEI DATI

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int n1,n2;
    char oper;
    printf("Inserisci un primo numero \n");
    scanf("%d",&n1);
    printf("\nDefinisci l'operazione \n");
    printf("+ - * /\n");
    scanf(" %c",&oper);
    printf("\nInserisci un secondo numero \n");
    scanf("%d",&n2);
```

Lo spazio in " %c" non legge uno spazio: dice a scanf di ignorare tutti i caratteri di spaziatura (anche l'invio) prima di leggere %c.

2 • SCELTA DELL'OPERAZIONE

```
switch (oper)
{
    case '+':
        printf("%d %c %d: %d\n",n1,oper,n2,n1+n2);
        break;
    case '-':
        printf("%d %c %d: %d\n",n1,oper,n2,n1-n2);
        break;
    case '*':
        printf("%d %c %d: %d\n",n1,oper,n2,n1*n2);
        break;
    case '/':
        printf("%d %c %d: %d\n",n1,oper,n2,n1/n2);
        break;
    default:
        printf("Scelta non valida!\n");
}
return 0;
}
```

ESERCIZIO 5

Calcolo del BMI

Letti peso (kg) e altezza (m) di una persona, il programma calcola il BMI e assegna una classe.

FORMULA E CLASSI

$$\text{BMI} = \text{peso} / \text{altezza}^2$$

BMI ≤ 20	sottopeso
20 < BMI ≤ 30	normopeso
BMI > 30	sovrappeso

A quale if appartiene un else?

Al più vicino sopra di lui che non ha ancora un `else`, nello stesso blocco. Solo le graffe cambiano l'abbinamento.

SOLUZIONE

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    float altezza,peso,bmi;
    printf("Inserisci altezza in m:\n");
    scanf("%f",&altezza);
    printf("Inserisci peso in Kg:\n");
    scanf("%f",&peso);
    bmi=peso/(altezza*altezza);
    if(bmi<=20) printf("BMI: %.2f sottopeso\n",bmi);
    else if (bmi>20 && bmi<=30)
        printf("BMI: %.2f Normopeso\n",bmi);
    else printf("BMI: %.2f Sovrappeso\n",bmi);
    return 0;
}
```